الخطوط المتوازية والمتعامدة

الدرس 1-5
صفحات الكتاب 36–37

💡 **فكرة الدرس:** **الخطوط المتوازية** لا تتقاطع أبدًا والمسافة بينها ثابتة، و**الخطوط المتعامدة** تتقاطع لتكوّن **زاوية قائمة** (٩٠°).

📖 مفردات الدرس

التوازي
خطوط تبعد عن بعضها بمسافة ثابتة دائمًا ولا تتقاطع أبدًا.

التعامد
خطوط تتقاطع عرضيًا عند زوايا قائمة.

الزاوية القائمة
الزاوية التي قياسها ٩٠°

التحقق من التوازي

- قِس المسافة بين الخطين عند عدة نقاط بالمسطرة.
- إذا كانت المسافة متساوية دائمًا فالخطان متوازيان.

التحقق من التعامد

- اصنع نموذج الزاوية القائمة: اطوِ ورقة ثم اطوها مرة ثانية على خط الطي.
- ضعه عند نقطة التقاطع؛ إذا انطبق فالزاوية قائمة.

حولنا

- حواف السبورة والطاولة والنوافذ.
- الحروف: H و E و F فيها خطوط متوازية ومتعامدة.



متوازيان ومتعامدان

✏️ أمثلة محلولة

ما الحروف التي فيها خطوط متعامدة؟

١. T و L و H و E و F

٢. الحرف V فيه خطان متقاطعان لكنهما غير متعامدين.

⭐ تذكّر

- ليس كل خطين متقاطعين متعامدين؛ يجب أن تكون الزاوية بينهما ٩٠° بالضبط.

✅ أختبر نفسي

١. هل تتقاطع الخطوط المتوازية إذا مددناها؟
٢. كم قياس الزاوية القائمة؟
٣. اذكر حرفًا فيه خطان متوازيان.

الإجابات: (1) لا، أبدًا ، (2) ٩٠° ، (3) H أو E أو Z